

最优化技术

孙志强

第四章 线性优化问题

内容

1

4.7 对偶理论

- 4.7.1 预备知识
- 4.7.2 对称形式的对偶问题
- 4.7.3 非对称形式的对偶问题
- 4.7.4 对偶的有关定理

2

总结

问题的提出

对偶性是线性规划问题的最重要的内容之一。每一个线性规划(LP)必然有与之相伴而生的另一个线性规划，即任何一个求 $\min$ 的LP都有一个求 $\max$ 的LP。其中的一个问题叫“原问题”，记为P (Primal)，另一个称为“对偶问题”，记为D (Dual)。

问题的提出

对偶性是线性规划问题的最重要的内容之一。每一个线性规划(LP)必然有与之相伴而生的另一个线性规划，即任何一个求 $\min$ 的LP都有一个求 $\max$ 的LP。其中的一个问题叫“原问题”，记为P (Primal)，另一个称为“对偶问题”，记为D (Dual)。

对偶理论是线性规划问题中的重要理论，利用对偶理论可以对单纯形法进行修正，也可以由此导出其他一些用于求解线性规划的方法，如内点法等。

示例

已知资料如下表所示，问应如何安排生产计划使得既能充分利用现有资源又使总利润最大？

	甲	乙	资源限制
A	5	2	170(钢材)
B	2	3	100(煤炭)
C	1	5	150(设备)
单件利润	10	18	

示例

已知资料如下表所示，问应如何安排生产计划使得既能充分利用现有资源又使总利润最大？

$$10x_1 + 18x_2 \rightarrow \max$$

subject to

$$5x_1 + 2x_2 \leq 170$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 100$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 150$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

	甲	乙	资源限制
A	5	2	170(钢材)
B	2	3	100(煤炭)
C	1	5	150(设备)
单件利润	10	18	

示例

换一种考虑问题的方式，假定该厂决定不再自己生产甲乙两种产品，而是将厂里的资源出租，则应该制定怎样的收费标准，才能够使得租金收入不低于产品收入？

示例

换一种考虑问题的方式，假定该厂决定不再自己生产甲乙两种产品，而是将厂里的资源出租，则应该制定怎样的收费标准，才能够使得租金收入不低于产品收入？

考虑两点：

- 每种资源的租金收入不能低于自己生产时的利润；
- 定价不能无限制的高，要使对方可以接受。

由此可得数学模型为：

示例

换一种考虑问题的方式，假定该厂决定不再自己生产甲乙两种产品，而是将厂里的资源出租，则应该制定怎样的收费标准，才能够使得租金收入不低于产品收入？

考虑两点：

- 每种资源的租金收入不能低于自己生产时的利润；
- 定价不能无限制的高，要使对方可以接受。

由此可得数学模型为：

$$170y_1 + 100y_2 + 150y_3 \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$

$$5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 10$$

$$2y_1 + 3y_2 + 5y_3 \geq 18$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

对称形式的对偶问题

原问题

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \max && \text{subject to} \\ &&& Ax \leq b \\ &&& A \in \mathbb{R}^{m \times n}, x \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ &&& A^T y \geq c \\ &&& y \geq 0 \end{aligned}$$

示例

原问题：

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \rightarrow \max$$

subject to

$$2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \geq 2$$

$$3x_1 + x_2 + 7x_3 \leq 3$$

$$-x_1 + 4x_2 + 6x_3 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

对偶问题：

$$-2y_1 + 3y_2 - 5y_3 \rightarrow \min$$

subject to

$$-2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 2$$

$$-3y_1 + y_2 - 4y_3 \geq -3$$

$$5y_1 + 7y_2 - 6y_3 \geq 4$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

非对称形式的对偶问题

原问题

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ Ax &= b \\ A &\in \mathbb{R}^{m \times n}, x \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \max && \text{subject to} \\ A^T y &\leq c \end{aligned}$$

非对称形式的对偶问题

原问题

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ Ax &= b \\ A &\in \mathbb{R}^{m \times n}, x \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \max && \text{subject to} \\ A^T y &\leq c \end{aligned}$$

怎么得到的？

对偶变换表

原问题 (或对偶问题)		对偶问题 (或原问题)	
目标函数 $\max$		目标函数 $\min$	
约束条件	m 个	m 个	变量
	$\leq$	≥ 0	
	$\geq$	≤ 0	
	$=$	无约束	
变量	n 个	n 个	约束条件
	≥ 0	$\geq$	
	≤ 0	$\leq$	
	无约束	$=$	
	约束条件右端项	目标函数变量的系数	
	目标函数变量的系数	约束条件右端项	

有关定义

非对称形式的对偶问题为：

$$\begin{array}{ll} b^T y \rightarrow \max & \text{subject to} \\ A^T y \leq c \end{array}$$

有关定义

非对称形式的对偶问题为：

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \max && \text{subject to} \\ A^T y &\leq c \end{aligned}$$

引入一组松弛变量 $s \geq 0$, 对偶问题(D)可以写为 D_e :

$$\begin{aligned} b^T y &\rightarrow \max && \text{subject to} \\ A^T y + s &= c \\ s &\geq 0 \end{aligned}$$

注意：接下来所有的定义和定理都是针对非对称的对偶问题。

有关定义

原问题的可行解

原问题的可行解集合(可行域)定义为

$$\mathcal{F}_P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$$

对偶问题的可行解

对偶问题的可行解集合(可行域)定义为

$$\mathcal{F}_D = \{y \in \mathbb{R}^m | A^T y \leq c\}$$

或

$$\mathcal{F}_{D_e} = \{y \in \mathbb{R}^m | A^T y + s = c, s \geq 0\}$$

有关定义

原问题和对偶问题的严格可行解

对偶问题和原问题的严格可行解集合定义为

$$\mathcal{F}_P^0 = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x > 0\}$$

$$\mathcal{F}_D^0 = \{y \in \mathbb{R}^m | A^T y < c\}$$

$$\mathcal{F}_{D_e}^0 = \{(y, s) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n | A^T y + s = c, s > 0\}$$

任意的 $x \in \mathcal{F}_P$ 称为**原问题可行解**, 任意的 $y \in \mathcal{F}_D$ 或 $(y, s) \in \mathcal{F}_{D_e}$ 称为**对偶可行解**.

弱对偶定理

弱对偶定理 (265页)

对于 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 下式总是成立

$$c^T x \geq b^T y$$

弱对偶定理

弱对偶定理 (265页)

对于 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 下式总是成立

$$c^T x \geq b^T y$$

证明：对于向量 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$

$$c^T x \geq (A^T y)^T x = y^T A x = b^T y$$

弱对偶定理

弱对偶定理 (265页)

对于 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 下式总是成立

$$c^T x \geq b^T y$$

证明：对于向量 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$

$$c^T x \geq (A^T y)^T x = y^T A x = b^T y$$

引理(265页)

如果存在 $x^* \in \mathcal{F}_P$ 和 $y^* \in \mathcal{F}_D$, 满足 $c^T x^* = b^T y^*$, 那么 x^* 和 y^* 分别是原问题和对偶问题的最优解.

最优性条件

- a) 原问题存在最优解;
- b) 对偶问题(D_e)存在最优解.
- c) 最优性条件方程组有解:

$$\begin{cases} Ax = b \\ A^T y + s = c \\ x_i s_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \\ x, s \geq 0 \end{cases}$$

如果a)-c)都满足, 那么原问题和对偶问题的最优解 x^* 和 (y^*, s^*) 是最优性条件的解 (x^*, y^*, s^*) , 反之亦然.

强对偶定理

强对偶定理

对于原问题P和对偶问题D，如下命题成立

- a) 原问题和对偶问题都有最优解，分别为 x^* 和 y^* ，且目标函数的最优值相等， $c^T x^* = b^T y^*$
- b) 原问题没有可行解，对偶问题有可行解，且最优值 $d^* = \infty$ (无界解).
- c) 对偶问题没有可行解，原问题有可行解，且最优值 $p^* = -\infty$ (无界解).
- d) 原问题和对偶问题都没有可行解

相关引理

引理

如果原问题和对偶问题都有可行解, 分别为 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 那么两者都有最优解 x^* 和 y^* , 且 $c^T x^* = b^T y^*$.

$c = (3, 4)^T, A = (1 \ 2), b = 1$, 有 $x = (0, \frac{1}{2})^T \in \mathcal{F}_P$ 和 $y = 2 \in \mathcal{F}_D, c^T x = 2 = b^T y$.

相关引理

引理

如果原问题和对偶问题都有可行解, 分别为 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 那么两者都有最优解 x^* 和 y^* , 且 $c^T x^* = b^T y^*$.

$c = (3, 4)^T, A = (-1 \quad -2), b = 1$, 原问题没有可行解, 对偶问题的最优值为 $d^* = \infty$.

相关引理

引理

如果原问题和对偶问题都有可行解, 分别为 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 那么两者都有最优解 x^* 和 y^* , 且 $c^T x^* = b^T y^*$.

$c = (-1, -1, -1)^T, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, b = (1, 1)^T$, 对偶问题没有可行解, 原问题的最优值为 $p^* = -\infty$.

相关引理

引理

如果原问题和对偶问题都有可行解, 分别为 $x \in \mathcal{F}_P$ 和 $y \in \mathcal{F}_D$, 那么两者都有最优解 x^* 和 y^* , 且 $c^T x^* = b^T y^*$.

A, c 同上, $b = (1, -1)^T$, 原问题和对偶问题都没有可行解

互补松弛最优性条件

互补松弛最优性条件

x 是原问题的可行解, (y, s) 是对偶问题 D_e 的可行解。那么, 如果 x 是原问题的最优解, (y, s) 是对偶问题 D_e 的最优解, 当且仅当

$$x_i s_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

根据最优性条件可以得到这一引理。

总结

1 对偶问题的基本结构

- ▶ 对称形式的对偶问题
- ▶ 非对称形式的对偶问题

2 对偶问题的有关定义

- ▶ 原问题和对偶问题的可行点集合 $\mathcal{F}_P$
- ▶ 原问题和对偶问题的严格可行点集合 $\mathcal{F}_D$ 或 $\mathcal{F}_{D_e}$

3 对偶问题的有关定理

- ▶ 弱对偶定理
- ▶ 强对偶定理

作业

1 17.5